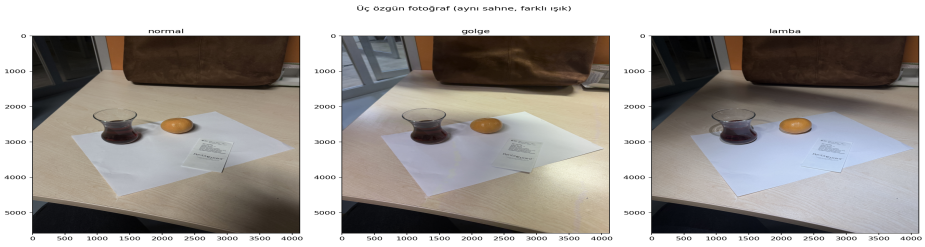
Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Nisa Duru
Öğrenci no: 230212903
10 Kasım 2026

0 Sahne ve çekim koşulları

Masa: bej. Hedef nesne turuncu bir mandalina; yanında çay bardağı, beyaz A4 kâğıt ve farklı boyutta yazıları olan 'PentaPoint' prospektüs kartı var. Fotoğraflar iPhone 16 Pro Max ile 24 MP JPEG (4284×5712, f/1.78) çekildi: normal IMG_7106, gölge IMG_7104, lamba IMG_7107. EXIF'te pozlama ve beyaz dengesi otomatik (ExposureMode = 0, WhiteBalance = 0); buna rağmen üç çekimde de ISO 160 ve süre 0.01 s değişmedi. Gölgeyi tavan ışığının önüne cisim tutarak nesnelerin üzerine düşürdüm; lamba olarak üstten soğuk beyaz bir LED tuttum. Gölge fotoğrafı bütünüyle daha karanlık değil (gri ortalaması normalde 113, gölgede 129); kararan yalnızca mandalina ve kâğıdın bulunduğu bölge. Telefon elde olduğu için kareler arasında 41–58 px kayma vardı; gölge ve lamba karelerini SIFT + RANSAC homografisiyle normal kareye oturttum (kalan medyan hata 0.91–0.94 px) ve üçünü ortak alana (4120×5584) kırptım.



1 Görüntünün sayısal yapısı Adım 4 · Hedef 1

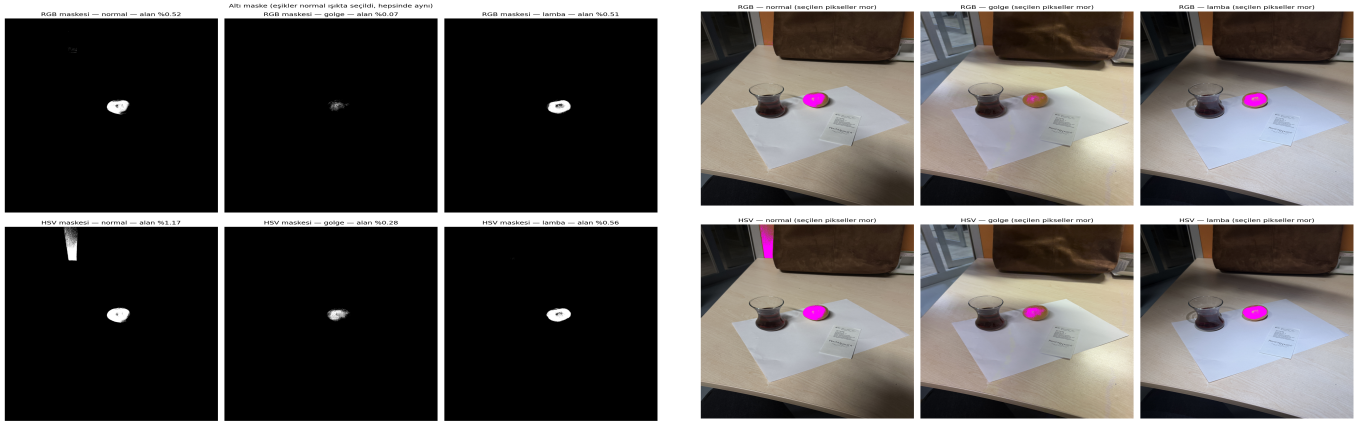
Hizalanmış görüntü (5584, 4120, 3) boyutunda, uint8, değerler 0–255. NumPy'de erişim img[y, x, kanal] biçiminde: önce satır (y), sonra sütun (x). OpenCV kanalları BGR sırasıyla okuduğu için ölçümden önce RGB'ye çevirdim. Aynı fiziksel noktadaki üç pikselin değerleri (tek piksel ve alt satırda 5×5 ortalaması):

Nokta	x, y	Ne?	Normal	Gölge	Lamba	Gölge ÷ normal	Lamba ÷ normal
P1	2180, 2520	mandalina	(193, 149, 100) 204.4 / 160.1 / 110.8	(156, 116, 75) 159.4 / 120.0 / 78.4	(227, 190, 148) 219.0 / 180.6 / 139.5	0.78 · 0.75 · 0.71	1.07 · 1.13 · 1.26
P2	2320, 2580	mandalina	(162, 110, 50) 165.1 / 113.3 / 52.8	(130, 89, 37) 133.6 / 92.0 / 40.2	(175, 121, 56) 178.6 / 124.4 / 59.9	0.81 · 0.81 · 0.76	1.08 · 1.10 · 1.13
P3	1750, 3400	A4 kâğıt	(190, 195, 201) 186.4 / 191.4 / 197.4	(164, 165, 169) 163.8 / 164.8 / 168.8	(189, 204, 235) 186.9 / 201.9 / 232.9	0.88 · 0.86 · 0.86	1.00 · 1.05 · 1.18

Tahminim	Gölgede mandalina ve kâğıt piksellerinin üç kanalda da düşeceğini, lambada yükseleceğini; 5×5 komşuluğun tek piksele çok yakın çıkacağını düşünüyordum.
Ne gördüm	Gölgede üç noktada da üç kanal düştü (ör. P2'de G 113.3 -> 92.0). Lambada mandalina noktaları üç kanalda arttı; kâğıtta ise yalnız G ve B arttı (B 197.4 -> 232.9), R yerinde saydı (186.4 -> 186.9). Tek piksel ile 5×5 ortalaması genelde 5 birimden az ayrışıyor; P1'de bu fark 11'e çıktı (193 ve 204.4).
Neden olabilir	ISO ve süre sabit kaldığından değişimin büyük kısmı nesneye düşen ışıktan. LED soğuk beyaz ve beyaz dengesi otomatik; kâğıtta mavinin artıp kırmızının sabit kalması buna uyuyor. P1 mandalinanın parlak ve pürüzlü kabuğuna denk geliyor; komşu pikseller arasında doğal olarak fark var.
Nasıl kontrol ederim	ISO/süre sabitliğini EXIF'ten; P3'te B oranının (1.18) R oranından (1.00) büyük olduğunu tablodan okurum. Gölgenin yalnız nesnelere düştüğünü, masanın gölgesiz bir parçasının üç karedeki ortalamasını karşılaştırarak sınarım.

2 Dondurulmuş RGB ve HSV eşikleri Adım 5 · Hedef 2

Eşikleri yalnız normal karedeki mandalina üzerinde seçtiğim örnek bölgeden (2140, 2460, 220, 200; x, y, gen., yük.) belirledim ve sonra hiç değiştirmedim: RGB R 150–215, G 100–155, B 40–90; HSV H 12–22, S 120–205, V 140–220 (OpenCV ölçeği: H 0–179, S ve V 0–255).



Şekil 2 — Sol: altı maske (üstte RGB, altta HSV; soldan sağa normal, gölge, lamba). Sağ: seçilen pikseller fotoğraf üzerinde mor.

			RGB maskesi				HSV maskesi			
Kare	Örnek bölge ort. (R, G, B)	Örnek bölge ort. (H, S, V)	Seçilen	Alan %	Örnekte %	Dışında	Seçilen	Alan %	Örnekte %	Dışında
normal	177.0, 125.1, 65.1	16.1, 162.7, 177.0	120.278	0.52	87.7	81.670	269.685	1.17	95.3	227.756
golge	142.8, 99.7, 49.5	16.2, 167.9, 142.8	16.973	0.07	17.9	9.078	63.327	0.28	56.8	38.357
lamba	187.1, 136.7, 79.1	15.9, 148.8, 187.1	116.997	0.51	79.7	81.921	128.938	0.56	88.2	90.152

Alan % = seçilen piksel / tüm görüntü. Örnekte % = örnek bölgenin ne kadarının seçildiği. Dışında = örnek bölge dışında seçilen piksel sayısı.

Tahminim	RGB maskesi normal karede mandalinayı iyi yakalar, gölgede çoğunu kaçırır. HSV maskesi ışık değişse de turuncu tonu tanımaya devam eder, ama sıcak renkli masa ve duvardan da parça alabilir.

Ne gördüm	Örnek bölgede seçilen oran (%), normal / gölge / lamba sırasıyla — RGB: 87.7 / 17.9 / 79.7; HSV: 95.3 / 56.8 / 88.2. Gölgedeki kayıp RGB'de 69.8, HSV'de 38.5 puan: HSV daha az düştü ama o da düştü. Maskeleri bağlı bileşenlere ayırdığımda RGB maskelerinin neredeyse yalnızca mandalinayı tuttuğunu gördüm; 'dışında' sütunundaki piksellerin çoğu mandalinanın kutu dışında kalan kısmı. HSV-normal'de ise mandalinadan kopuk ~115 bin piksellik ayrı bir parça var: sol üstteki turuncu duvar şeridi.
Neden olabilir	RGB'deki üç aralığın hepsi parlaklıkla birlikte kayar; gölge R ve G'yi alt sınırların altına iter. HSV'de ton parlaklıktan kısmen ayrı, fakat V için de sabit bir alt sınır (140) koyduğum için kararan pikseller HSV maskesinden de çıkıyor. Yani HSV'yi ışık değişimine karşı dayanıklı saymak doğru değil.
Alan oranı	Alan oranı nesnenin doğru bulunduğunu göstermez. HSV-normal'de alan %1.17, RGB-normal'de %0.52; HSV'nin fazlasının büyük kısmı mandalina değil, duvar.
Nasıl kontrol ederim	Bağlı bileşen analiziyle her parçanın nerede olduğuna bakarım; duvardan ve masadan seçtiğim küçük bölgelerin HSV ortalamalarını eşik aralıklarıyla tek tek karşılaştırırım.

Soru: Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?
Benim sahnemde hedef sanılan arka plan, HSV-normal maskesindeki turuncu duvar. Duvarın normal karedeki değerleri yaklaşık H ≈ 12.7, S ≈ 171, V ≈ 146; üçü de dondurduğum aralıkların içinde ve tonu mandalinanınkiyle aynı. Eşik bir nesneyi değil, yalnızca piksel değerlerini tanır. Gölge ve lamba karelerinde duvarın V değeri ≈ 120'ye indiği için V ≥ 140 koşulunu geçemedi ve seçilmedi. Bej masa hiçbir maskeye girmedi: normal karede tonu (H ≈ 18) aralıkta olsa da doygunluğu (S ≈ 46) 120'nin altında; RGB'de de B değeri (100'ün üstünde) üst sınır 90'ı aşıyor.

3 Parlaklık kaydırması ve gama Adım 6 · Hedef 3

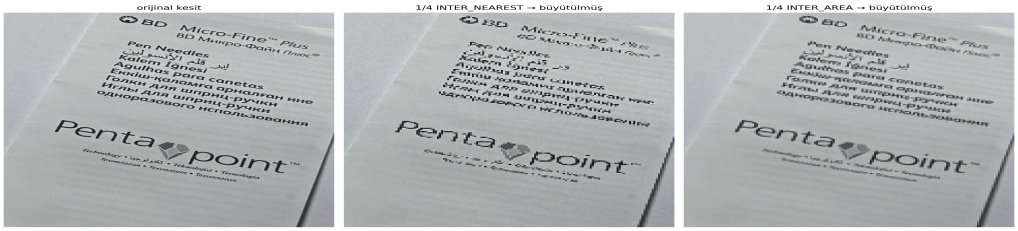
Dönüşümleri normal kareye float olarak uyguladım, sonucu 0–255'e kırptım: J = clip(I + 40, 0, 255) ve J = 255·(I/255)$^{\gamma}$, γ = 0.5 ve 2.0. Başlangıç ortalaması 110.86.

Dönüşüm	Önceki ortalama	Ölçmeden önceki tahminim	Ölçülen ortalama	Fark (ölçülen − tahmin)	255'te kırpılan kanal değeri	Kırpmanın ortalamadan götürdüğü
b = +40	110.86	150.86	150.85	-0.01	%0.04	0.009
γ = 0.5	110.86	168.13	158.49	-9.64	—	—
γ = 2.0	110.86	48.19	64.16	+15.97	—	—

Tahminim	+40 ortalamayı ~40 artırır; beyaz kâğıt gibi açık yerler 255'i aşıp kırpılacağı için sonuç 150.86'nın biraz altında kalır. γ = 0.5 gölgedeki masa ve bardağı açıp ortalamayı ~168'e çıkarır, γ = 2.0 koyu ve orta tonları bastırıp ~48'e indirir.
Ne gördüm	+40 sonrası ortalama 150.85. Kırpılan kanal değeri yalnız %0.04 (en az bir kanalı kırpılan piksel %0.05). Kırpılanların ~%58'i masanın ön kenarındaki parlak şeritte; geri kalanı kartta (~%17), mandalinanın parlama noktasında (~%11) ve bardağın kenarında. Kâğıtta kırpılma yok. γ = 0.5: 158.49, tahminin altında; γ = 2.0: 64.16, tahminin üstünde.
Neden olabilir	Kâğıdın değerleri normal karede ~180–200; +40 ile 240'a bile ulaşmıyor. Gamada formülü tek bir sayıya, ortalamaya uygulamıştım. Eğri doğrusal olmadığından bu, her pikseli dönüştürüp sonra ortalama almakla aynı sonucu vermez (Jensen eşitsizliği): içbükey γ = 0.5'te gerçek ortalama tahminin altında, dışbükey γ = 2.0'da üstünde kalır.
Nasıl kontrol ederim	Kırpmanın götürdüğü 0.009 birimi ölçülen ortalamaya eklersem 150.86 = 110.86 + 40 çıkıyor. Kırpılan piksellerin konumu 08_kirpilan_pikseller.png'de işaretli.

4 Küçültme ve geri büyütme Adım 7 · Hedef 4

'PentaPoint' kartından 640×760 piksellik bir kesiti INTER_NEAREST ve INTER_AREA ile 1/4'e (160×190) küçülttüm; yalnız karşılaştırmak için ikisini de en yakın komşuyla eski boyutuna büyütüp yan yana koydum.



Şekil 3 — Soldan sağa: orijinal kesit, INTER_NEAREST, INTER_AREA (ikisi de 1/4 küçültülüp geri büyütüldü).

Tahminim	Üstteki küçük açıklama yazıları okunmaz olur, büyük başlık okunur. NEAREST'te harfler tırtıklı ve kopuk, AREA'da bulanık ama daha bütün kalır.
Ne gördüm	Kesitteki büyük harf yükseklikleri: üst satırlar 15–17 px, 'PentaPoint' 28–30 px, logonun altındaki italik 'Technology • Teknolojisi...' satırları ~8 px; küçültmede sırasıyla ~4, ~7 ve ~2 px oldu. İtalik satırlar iki yöntemde de okunmuyor. Üst satırlar NEAREST'te kırık ve basamaklı, Kiril satırlarının çoğu kayıp; AREA'da bulanık ama Latin satırlar okunabiliyor. 'PentaPoint' iki yöntemde de okunuyor. Orijinale ortalama mutlak fark NEAREST 9.31, AREA 6.36; kenar enerjisi orijinal 9.26, NEAREST 12.07, AREA 8.38.
Neden olabilir	NEAREST her 4×4 bloğun tek bir pikselini tutup 15'ini atıyor. İnce bir çizgi o piksele denk gelmezse tamamen yok oluyor, denk gelirse kaba bir blok olarak kalıyor. Bu basamaklar orijinalde olmayan kenarlar; kenar enerjisinin orijinali geçmesi bunu gösteriyor. AREA 16 pikselin ortalamasını aldığı için çizgileri griye yayıyor ama yeni desen eklemiyor.
Nasıl kontrol ederim	Büyütülmüş görüntüyü tekrar 1/4 küçültünce küçük görüntünün aynısı çıkıyor ('küçük->büyük->küçük aynı mı' = True). Harf yüksekliklerini kesit üzerine 10 px aralıklı ızgara koyarak ölçtüm.

Soru: Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?
Küçültmede her yönde dört pikselden yalnız biri kaldı; toplamda bilginin 1/16'sı. ~2 px'e inen italik harflerin çizgileri ve aralarındaki boşluklar bu kaba ızgarada ayrı ayrı gösterilemedi; bu ayrıntı küçük görüntüde artık yok. En yakın komşuyla büyütme her pikseli 4×4 bloğa kopyalamaktan ibaret, eksik çizgileri tahmin edip yerine koymuyor. Bunu doğrulamak için büyütülmüş görüntüyü yeniden küçülttüm: küçük görüntünün birebir aynısı çıktı, yani büyütme hiç bilgi eklememiş.

5 Tutmayan tahminlerim ve çalışmanın sınırları

Deney	Ne bekledim	Ne ölçtüm
Adım 4	Kâğıt lambada üç kanalda da parlar.	Yalnız G ve B arttı; R 186.4 -> 186.9, neredeyse aynı.
Adım 5	HSV ışık değişse de mandalinayı tanımaya devam eder; masa da seçilir.	HSV gölgede 95.3 -> 56.8'e indi. Masa hiç seçilmedi; seçilen arka plan yalnız normal karedeki duvar.
Adım 6	Beyaz kâğıt +40'ta kırpılır; gama ortalamayı ~168 ve ~48 yapar.	Kâğıt kırpılmadı. Gamada 158.49 ve 64.16 çıktı (Jensen).
Adım 7	Üstteki açıklama satırları okunmaz olur.	AREA'da Latin satırlar okunuyor; tamamen kaybolan, logonun altındaki italik satır oldu.

Sınırlar: Beyaz dengesi otomatikti; gölge yalnız nesnelerin bölgesine düştü, sahnenin tamamına değil; JPEG sıkıştırması değerleri biraz değiştirir; elde çekim yüzünden hizalama gerekti ve bu yeniden örnekleme getirdi (bardak ve mandalina gibi yüksek nesnelerde paralaks kalabilir); eşikleri ve bölgeleri elle seçtim.

6 Kaynak ve yapay zekâ beyanı (özet)

IMG_7104, IMG_7106 ve IMG_7107'yi 9 Kasım 2026'da iPhone 16 Pro Max ile ben çektim. Deney kurgusu, tahminler, eşik/bölge seçimleri, gözlemler ve rapor tarafımdan hazırlanmıştır. Claude (Kasım 2026): yalnız Python/OpenCV görselleştirme ve SIFT homografi hizalama kod şablonunun düzenlenmesinde kullanıldı; tüm sayısal çıktılar ve görseller tarafımdan kontrol edilerek doğrulandı (ayrıntılar kaynak_beyani.md dosyasında).